

СКАЛЯРНЫЕ МОДЕЛИ p -АДИЧЕСКОЙ КВАНТОВОЙ ТЕОРИИ ПОЛЯ И ИЕРАРХИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Лернер Э. Ю., Миссаров М. Д.

Определены скалярные модели квантовой теории поля на p -адической прямой и установлена их связь с иерархическими моделями.

ВВЕДЕНИЕ

Иерархические модели являются единственным классом моделей статистической физики, в котором наиболее детально и строго прослежены методы и идеи теории ренормализационной группы (см. [1–4]). Опыт, полученный при изучении этих моделей, оказался полезным при анализе более общих и традиционных моделей статистической физики (см. [5]). Эти успехи оказались возможными во многом благодаря тому, что нетривиальные неподвижные точки ренормгруппы можно было искать в пространстве одночастичных гамильтонианов и их поиск сводился к решению нелинейного интегрального уравнения.

С другой стороны, развивались квантово-полевые методы ренормгруппы, основанные на теории возмущений и теории перенормировок (см. [6–8]). Возникает вопрос о том, что общего между этими двумя классами моделей. В частности, что является непрерывным вариантом иерархических моделей, куда исчезают перенормировки при описании неподвижных точек в иерархических моделях и т. д.? В этой работе мы даем ответы на эти вопросы. В статье Блехера [9] в качестве одного из примеров иерархической структуры было приведено множество дробных p -адических чисел. Оказывается, что на самом деле естественным непрерывным аналогом иерархической модели являются модели теории поля на p -адической прямой. При этом оказывается возможным распространить квантово-полевые методы ренормгруппы на эту ситуацию.

1. СЛУЧАЙНЫЕ ПОЛЯ НА p -АДИЧЕСКОЙ ПРЯМОЙ И РЕНОРМАЛИЗАЦИОННАЯ ГРУППА ВИЛЬСОНА

Пусть p — фиксированное простое число, $x \in Q$ — рациональное число. Тогда x однозначно представимо в виде $x = p^{\text{ord}_p(x)} a/b$, где $\text{ord}_p(x)$ целое, a и b — целые числа, не делящиеся на p . Поле p -адических чисел Q_p определяется как пополнение поля рациональных чисел Q по норме $\|x\|_p = p^{-\text{ord}_p(x)}$. Произвольное p -адическое число x мы будем записывать в

виде формального степенного ряда $x = \sum_{i=k}^{\infty} a_i p^i$, где k — любое целое число.

а a_i — целые числа, удовлетворяющие условию $0 \leq a_i < p$ (подробнее см. [10]).

Дробной частью p -адического числа x мы будем называть p -адическое число $\{x\} = \sum_{i=k}^{-1} a_i p^i$. Если $k \geq 0$, то $\{x\} = 0$.

Пусть

$$(1.1) \quad D_p = \{x \in Q_p \mid \{x\} = x\},$$

$$(1.2) \quad Z_p = \{x \in Q_p \mid \{x\} = 0\}.$$

Кольцо целых p -адических чисел Z_p является шаром единичного радиуса в Q_p : $Z_p = \{x \mid \|x\|_p \leq 1\}$. В дальнейшем будем опускать значок p у нормы.

Пусть dx — мера Хаара на Q_p , нормированная так, что

$$\int_{Z_p} dx = 1.$$

Следуя [11], в качестве пространства $S(Q_p)$ основных функций на Q_p мы возьмем пространство комплекснозначных локально-постоянных функций с компактным носителем. Последовательность $f_i(x)$, $i=1, 2, \dots$, стремится к 0, если:

1) все функции $f_i(x)$ равны 0 вне некоторого (не зависящего от i) компактного множества;

2) существует такое целое положительное n , что $f_i(x) = f_i(y)$, если $\|x - y\| \leq p^{-n}$, $i=1, 2, \dots$;

3) последовательность $f_i(x)$ при $i \rightarrow \infty$ стремится к 0 равномерно по x .

Пусть задано некоторое вероятностное пространство $(\Omega, \mathfrak{A}, \mu)$. Тогда как обычно, непрерывное линейное отображение пространства $S(Q_p)$ в пространство случайных величин над $(\Omega, \mathfrak{A}, \mu)$ мы будем называть обобщенным случайным полем $\phi: f \rightarrow \phi(f)$.

Пусть задано вещественное число $a > 0$. Введем на пространстве $S(Q_p)$ следующие группы преобразований: группу преобразований сдвига $t = \{t_c \mid c \in Q_p\}$, $t_c: f(x) \rightarrow f(x - c)$ и группу скейлинговых преобразований

$$r^\lambda = \{r_\lambda^\alpha \mid \lambda \in Q_p, \lambda \neq 0\}, \quad r_\lambda^\alpha: f(x) \rightarrow \|\lambda\|^{-\alpha/2} f(x|\lambda).$$

Группы сопряженных преобразований, действующие в пространстве обобщенных случайных полей, обозначим T, R^a , соответственно. Группа R^a является ренормгруппой для случайных полей во всем p -адическом пространстве в координатном представлении.

Обобщенное случайное поле будем называть стационарным, если оно инвариантно относительно действия группы T , и автомодельным с параметром a , если оно инвариантно относительно ренормгруппы R^a .

Легко доказать следующее

Предложение 1. Гауссовское автомодельное стационарное случайное поле с нулевым средним единственно и определяется корреляционной функцией

$$(1.3) \quad \langle \phi(x) \phi(y) \rangle = c \|x - y\|^{a-2},$$

где c — некоторая константа.

Это гауссовское поле можно представить как гиббсовское поле с квадратичным гамильтонианом. Например, гамильтониану

$$(1.4) \quad H_0 = \frac{1}{2} \int \|x-y\|^{-a} \varphi(x) \varphi(y) dx dy$$

отвечает гауссовское поле с корреляционной функцией

$$(1.5) \quad \langle \varphi(x) \varphi(y) \rangle = c_0 \|x-y\|^{a-2}, \\ c_0 = (1-p^{1-a})^2 / (p(1-p^{-a})(1-p^{2-a})).$$

2. ДИСКРЕТИЗАЦИЯ СЛУЧАЙНЫХ ПОЛЕЙ НА p -АДИЧЕСКОЙ ПРЯМОЙ

Пусть заданы вещественное число $a > 0$ и конфигурационное пространство Σ вещественных функций $\xi = \{\xi_j, j \in D_p\}$ на D_p . Введем на D_p группу преобразований сдвига $\bar{t} = \{\bar{t}_l | l \in D_p\}$,

$$\bar{t}_l : \xi_j \rightarrow \xi_{(j+l)}$$

и подгруппу преобразований

$$(2.1) \quad \bar{r}^a = \{\bar{r}_\lambda^a | \lambda \in Q_p, \|\lambda\| \geq 1\}, \\ \bar{r}_\lambda^a : \xi_j \rightarrow \xi_j' = \|\lambda\|^{-na/2} \sum_{l: \{l/\lambda\}=j} \xi_l.$$

Сопряженные группы преобразований, действующие в пространстве случайных полей, обозначим $\bar{T}$, $\bar{R}^a$, соответственно. Полугруппу преобразований $\bar{R}^a$ будем называть ренормгруппой случайных полей на D_p . Понятия стационарности и автомодельности поля определяются стандартным образом.

Дискретизацией обобщенного случайного поля φ на Q_p назовем случайное поле ξ на D_p такое, что $\xi_j = \varphi(\chi_j) = \langle \varphi, \chi_j \rangle$, где $\chi_j(x) = \chi(x-j)$, $\chi(x)$ — индикатор единичного шара, т. е.

$$\chi(x) = \begin{cases} 1, & \|x\| \leq 1, \\ 0, & \|x\| > 1. \end{cases}$$

Заметим, что $\chi_j \in S(Q_p)$, $j \in D_p$.

Легко видеть, что стационарное случайное поле на Q_p при дискретизации переходит в стационарное случайное поле на D_p , автомодельное поле на Q_p — в автомодельное поле на D_p .

Теорема 2.1. Дискретизация гауссовского автомодельного случайного поля, задаваемого гамильтонианом (1.4), есть гауссовское случайное поле на D_p , задаваемое гамильтонианом

$$(2.2) \quad \bar{H}_0 = \frac{1}{2} \sum_{i,j} d(i,j) \xi_i \xi_j,$$

где

$$d(i,j) = \begin{cases} \|i-j\|^{-a}, & i \neq j, \\ d_0 = -(p^{1-a} - p^{-a}) / (1 - p^{1-a}), & i = j. \end{cases}$$

Доказательство. Пусть ξ_j — дискретизация гауссовского обобщенного случайного поля на Q_p , задаваемого корреляционной функцией (1.5). Тогда корреляционная функция

$$\langle \xi_i \xi_j \rangle = \iint K(x, y) \chi_i(x) \chi_j(y) dx dy,$$

где $K(x, y)$ — ядро корреляционного функционала, $K(x, y) = c_0 \|x - y\|^{a-2}$. Если $\{x\}$ отлична от $\{y\}$, то $\|x - y\| = \|\{x\} - \{y\}\|$, поэтому при $i \neq j$

$$\langle \xi_i \xi_j \rangle = c_0 \|i - j\|^{a-2}.$$

Если же $i = j$, то, сделав замену $z = x - y$, получаем

$$\begin{aligned} \langle \xi_j^2 \rangle &= c_0 \int \|z\|^{a-2} \chi_0(z) dz \int \chi_j(y) dy = \\ &= c_0 \sum_{n=0}^{\infty} p^{-n(a-2)} \int_{\|z\|=p^{-n}} dz = c_0 \sum_{n=0}^{\infty} p^{n(1-a)} (1 - p^{-1}) = c_0 \frac{1 - p^{-1}}{1 - p^{1-a}}. \end{aligned}$$

Таким образом, корреляционная функция поля ξ_j равна

$$(2.3) \quad b(i, j) = \langle \xi_i \xi_j \rangle = \begin{cases} c_0 \|i - j\|^{a-2}, & i \neq j, \\ b_0 = c_0 \frac{1 - p^{-1}}{1 - p^{1-a}}, & i = j. \end{cases}$$

Нам надо доказать, что

$$\sum_{j \in D_p} b(i, j) d(j, k) = \delta_{i, k}.$$

Пусть $i = k$. Тогда

$$\begin{aligned} \sum_{j \in D_p} b(i, j) d(j, k) &= b_0 d_0 + c_0 \sum_{j \in D_p} \|i - j\|^{a-2-a} = \\ &= c_0 \frac{1 - p^{-1}}{1 - p^{1-a}} d_0 + c_0 \sum_{\substack{l \in D_p \\ l \neq 0}} \|l\|^{-2} = c_0 \left(\frac{1 - p^{-1}}{1 - p^{1-a}} d_0 + p^{-1} \right) = 1. \end{aligned}$$

Здесь мы использовали, что

$$\sum_{\substack{l \in D_p \\ l \neq 0}} \|l\|^{-2} \sum_{\substack{l \in D_p \\ l \neq 0}} \int_{\{y\}=l} \|y\|^{-2} dy = \int_{\|y\| > 1} \|y\|^{-2} dy = p^{-1}.$$

Пусть $i \neq k$. Тогда

$$\begin{aligned} \sum_{j \in D_p} b(i, j) d(j, k) &= b_0 \|i - k\|^{-a} + d_0 c_0 \|i - k\|^{a-2} + \\ &+ c_0 \sum_{\substack{j \in D_p \\ j \neq i, k}} \|i - j\|^{a-2} \|j - k\|^{-a}, \\ \sum_{\substack{j \in D_p \\ j \neq i, k}} \|i - j\|^{a-2} \|j - k\|^{-a} &= \sum_{\substack{j \in D_p \\ j \neq i, k}} \|i - j\|^{a-2} \|j - k\|^{-a} \int_{\{y\}=j} dy = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{\substack{j \in D_p \\ j \neq i, k}} \int_{\{y=j\}} \|i-y\|^{a-2} \|y-k\|^{-a} dy = \int_{\{y \neq i, k\}} \|i-y\|^{a-2} \|y-k\|^{-a} dy = \\
&= \int \|i-y\|^{a-2} \|y-k\|^{-a} dy - \int_{\{y=i\}} \|i-y\|^{a-2} \|y-k\|^{-a} dy - \\
&\quad - \int_{\{y=k\}} \|i-y\|^{a-2} \|y-k\|^{-a} dy = c_0^{-1} \delta(i-k) - \\
&\quad - \int_{\{x=0\}} \|x\|^{a-2} \|x-k+i\|^{-a} dx - \int_{\{z=0\}} \|z+k-i\|^{a-2} \|z\|^{-a} dz = \\
&= -\|i-k\|^{-a} \int_{\|x\| \leq 1} \|x\|^{a-2} dx - \|i-k\|^{a-2} \int_{\|z\| \leq 1} \|z\|^{-a} dz = \\
&= -\frac{1-p^{-1}}{1-p^{1-a}} \|i-k\|^{-a} - d_0 \|i-k\|^{a-2}.
\end{aligned}$$

Здесь мы использовали тот факт, что

$$\int \|x-y\|^{a-2} \|y-z\|^{-a} dy = c_0^{-1} \delta(x-z),$$

где $\delta(x)$ — дельта-функция на поле Q_p . Итак, при $i \neq k$

$$\sum_{j \in D_p} b(i, j) d(j, k) = \|i-k\|^{-a} \left(b_0 - c_0 \frac{1-p^{-1}}{1-p^{1-a}} \right) = 0.$$

Теорема доказана.

Заметим, что множество D_p обладает иерархической структурой. Напомним, что иерархической структурой называется такая последовательность разбиений множества $V: \mathcal{L}_0 > \mathcal{L}_1 > \mathcal{L}_2 \dots$, что

- а) $\mathcal{L}_0$ есть разбиение V на отдельные точки;
- б) любой элемент разбиения $\mathcal{L}_n$ состоит из p элементов разбиения $\mathcal{L}_{n+1}$;

в) для любых двух точек $i, j \in V$ существует номер n такой, что i, j принадлежат одному элементу разбиения $\mathcal{L}_n$.

В качестве элементов разбиения $\mathcal{L}_n$ V_i^n удобно взять множество всех p -адических чисел $x \in D_p$, таких, что $\|p^n x - 1\| \leq 1$.

В работах [1–4] ренормгруппа определяется как полугруппа преобразований случайных полей $\bar{R}_0^a$, сопряженная полугруппе преобразований на реализациях $\bar{r}_0^a = \{\bar{r}_{p^{-n}}^a, n \in \mathbb{Z}, n \geq 0\}$,

$$(2.4) \quad \bar{r}_{p^{-n}}^a : \xi_j \rightarrow \xi_j' = p^{-a/2} \sum_{l \in V_i^n} \xi_l.$$

Легко видеть, что определение (2.4) согласовано с определением (2.1) и $\bar{r}^a = \bar{r}_0^a \times u$, где u — группа умножения на единицы поля Q_p : $u = \{u_\beta, \beta \in Q_p, \|\beta\| = 1\}$, $u_\beta : \xi_j \rightarrow \xi_{(j\beta)}$. Заметим, наконец, что гамильтониан (2.2) есть гамильтониан гауссовской иерархической модели Дайсона.

3. НЕГАУССОВСКИЕ НЕПОДВИЖНЫЕ ТОЧКИ

В этом разделе нам удобно будет работать с полями в импульсном представлении. В качестве преобразования Фурье основной функции $f(x)$ мы будем считать функцию

$$(F_f)(k) = g(k) = \int \exp(2\pi i k x) f(x) dx,$$

здесь k и x — p -адические аргументы,

$$\exp(2\pi i k x) = \exp(2\pi i \{kx\}).$$

(Напоминаем, что дробную часть $\{kx\}$ можно трактовать как вещественное число.) Пространство $S(Q_p)$ при преобразовании Фурье переходит в само себя.

Пусть φ — обобщенное случайное поле на Q_p , σ — его преобразование Фурье. Оператор ограничения обобщенного случайного поля на шар Z_p обозначим через S :

$$S\sigma = \sigma|_{Z_p}.$$

Здесь $S\sigma$ — обобщенное случайное поле над подпространством тех функций из $S(Q_p)$, носители которых лежат в шаре Z_p .

Пусть ξ — дискретизация поля φ . Рассмотрим обобщенное случайное поле в шаре Z_p , являющееся дискретным преобразованием Фурье поля ξ :

$$\eta(k) = \sum_{j \in D_p} \exp(2\pi i j k) \xi_j, \quad k \in Z_p.$$

Легко проверить, что поле η совпадает с ограничением поля σ на Z_p . Заметим, что в вещественном случае связь между аналогами этих полей устроена более сложно.

Если σ является обобщенным случайным полем в шаре

$$\lambda Z_p = \{k \mid \|k\| < \|\lambda\|\}, \quad \|\lambda\| \geq 1,$$

то через S_λ мы обозначим ограничение поля σ на шаре Z_p :

$$(3.1) \quad S_\lambda \sigma = \sigma|_{Z_p}.$$

Действие скейлингового оператора $\mathfrak{R}_\lambda^a$ задается соотношением

$$(3.2) \quad \mathfrak{R}_\lambda^a \sigma = \|\lambda\|^{-a/2} \sigma_{\lambda^{-1}},$$

где $\langle \sigma_{\lambda^{-1}}, f \rangle = \|\lambda\| \langle \sigma, f_\lambda \rangle$, $f_\lambda(k) = f(\lambda k)$. Тогда преобразование ренормгруппы Вильсона, как и в вещественном случае, является композицией этих двух преобразований:

$$(3.3) \quad \mathfrak{R}_{\lambda, \lambda}^a = S_\lambda \mathfrak{R}_\lambda^a.$$

При этом преобразование ренормгруппы, действующее на поле ξ , в переменных $\eta = \sigma$ сводится к преобразованию (3.3).

Теперь мы перейдем к более формальному описанию ренормгруппы на языке гамильтонианов.

Конечно-частичным гамильтонианом в шаре Z_p называется выражение вида

$$H(\sigma) = \sum_{m=1}^n \int_{(Z_p)^m} h_m(k_1, \dots, k_m) \delta(k_1 + \dots + k_m) \prod_{i=1}^m \sigma(k_i) dk_i.$$

Формальным гамильтонианом будем называть формальный ряд по ε

$$H = H_0 + \varepsilon H_1 + \varepsilon^2 H_2 + \dots,$$

коэффициенты которого являются конечно-частичными гамильтонианами. В качестве коэффициента H_0 мы выберем гамильтониан гауссовского автомодельного поля

$$H_0 = \frac{1}{2} \int_{Z_p} \|k\|^{a-1} |\sigma(k)|^2 dk.$$

Оператор ренормгруппы переводит гамильтониан $H = H_0 + H'$ в гамильтониан

$$\mathfrak{R}_{\chi, \lambda}^a H = H_0 + \ln \langle \exp [(\mathfrak{R}_\lambda^a H')(\sigma_0 + \sigma_1)] \rangle_{\mu(d\sigma_1)}.$$

Здесь линейная операция $\mathfrak{R}_\lambda^a$ определяется соотношением

$$\begin{aligned} \mathfrak{R}_\lambda^a \int_{(Z_p)^m} h(k_1, \dots, k_m) \delta(k_1 + \dots + k_m) \prod_{i=1}^m \sigma(k_i) dk_i = \\ = \|\lambda\|^{am/2-m+1} \int_{(\lambda Z_p)^m} h\left(\frac{k_1}{\lambda}, \dots, \frac{k_m}{\lambda}\right) \delta(k_1 + \dots + k_m) \prod_{i=1}^m \sigma(k_i) dk_i, \\ \sigma_0 = \chi(k)\sigma, \quad \sigma_1 = \sigma - \sigma_0, \end{aligned}$$

σ — конфигурация поля в шаре λZ_p . Усреднение ведется по гауссовской мере $\mu(d\sigma_1)$ с корреляционной функцией

$$\langle \sigma_1(k_1) \sigma(k_2) \rangle = \delta(k_1 + k_2) \|k_1\|^{1-a} (\chi(\lambda^{-1}k_1) - \chi(k_1)).$$

Изучение спектра линеаризованной ренормгруппы на гауссовской ветви неподвижных точек показывает, что, как и в вещественном случае, в точке $a_0 = 3/2$ появляется собственная форма дифференциала ренормгруппы с собственным числом 1. А именно, собственная форма задается гамильтонианом (см. приложение)

$$(3.4) \quad \varphi^4(\sigma) = \int \delta(k_1 + \dots + k_4) \prod_{i=1}^4 \sigma(k_i) dk_i.$$

Возникает задача о бифуркации негауссовской ветви неподвижных точек от гауссовской по параметру ренормгруппы $\varepsilon = a - 3/2$. Решение этой задачи во многом аналогично решению соответствующей задачи в вещественном случае [8].

Негауссовскую ветвь автомодельных гамильтонианов мы ищем в виде

$$(3.5) \quad H = : \exp(u\varphi^4(\sigma)) :^c + H_0.$$

Здесь $:^c$ — формальная связная операция Вика по «гауссовской мере» с корреляционной функцией

$$-\delta(k_1+k_2)G(k_1)=-\delta(k_1+k_2)(1-\chi(k_1))\|k_1\|^{1-a},$$

u — константа связи.

Гамильтониан (3.5) является гамильтонианом проекции на шар Z_p поля во всем пространстве Q_p с гамильтонианом $u\varphi^4(\sigma)+H_0$. Счет степеней показывает, что в разложении гамильтониана H расходятся диаграммы с двумя внешними линиями, а при $\varepsilon \rightarrow 0$ начинают расходиться также диаграммы с четырьмя внешними линиями. Оказывается возможным определить процедуру аналитической перенормировки, обладающую свойством аддитивности для p -адического варианта φ^4 -теории. Эти результаты мы обсудим в отдельной публикации. Приведем без доказательства лишь теорему, необходимую для построения негауссовской ветви. Пусть A.R. означает процедуру аналитической перенормировки с тем лишь условием, что ε не устремляется к 0 (в традиционных вариантах перенормировки параметр регуляризации ε вводится искусственно, и после вычислительной процедуры он обращается в нуль).

Теорема 3.1 (формула контрчленов):

$$(3.6) \quad \text{A.R.} : \exp(u\varphi^4):^c =: \exp(w(u)\varphi^4):^c,$$

где

$$w(u) = \sum_{n=1}^{\infty} O_n \frac{u^n}{n!}, \quad O_n = \sum_{k=1}^{n-1} a_{k,n} \left(\frac{1}{\varepsilon} \right)^k.$$

В каждом конечном порядке по u гамильтониан $\text{A.R.} : \exp(u\varphi^4):^c$ уже является конечно-частичным гамильтонианом, не расходящимся при $\varepsilon \rightarrow 0$.

Пусть $\|\lambda\| = \exp(\tau/2)$.

Теорема 3.2:

$$(3.7) \quad \mathfrak{R}_{\kappa,\lambda}^a(H_0 + \text{A.R.} : \exp(u\varphi^4(\sigma)):^c) = \\ = H_0 + \exp\left(\tau\rho(u)\frac{d}{du}\right)\text{A.R.} : \exp(u\varphi^4(\sigma)):^c,$$

где

$$\rho(u) = \varepsilon \frac{w(u)}{w'(u)} = u(\varepsilon - f(u)), \\ f(u) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n u^n, \quad c_1 \neq 0.$$

Коэффициенты c_n не зависят от ε . Равенство (3.7) понимается в смысле равенства формальных степенных рядов по τ и u .

Доказательство этой теоремы аналогично доказательству теорем 4.1 и 4.2 в [8].

Неподвижные точки ренормгруппы определяются из уравнения $\rho(u) = 0$. Негауссовской ветви отвечает решение уравнения $f(u) = \varepsilon$.

Осталось установить связь наших построений с результатами работ [1–4]. Для этого необходимо перейти к координатному представлению. Легко видеть, что на языке переменных ξ гамильтонианы вида (3.6) являются одночастичными гамильтонианами. Рассмотрим произвольную фейнмановскую диаграмму из разложения (3.6):

$$\mathcal{F}_G = \int \prod_{l \in L} G(\tilde{k}_l(p, k)) \prod_{i=1}^h dk_i$$

Здесь $p = (p_1, \dots, p_{|E|})$ — вектор внешних импульсов, $k = (k_1, \dots, k_h)$ — некоторый выбор циклических переменных, h — число Бетти графа G , $\tilde{k}_l(p, k)$ — импульс, протекающий по линии l , $L(E)$ — множество внутренних (внешних) линий графа G . Дельта-функция от суммы внешних импульсов здесь опущена. Поскольку $p_i \in Z_p$, $i=1, 2, \dots, E$, то они влияют только на целую часть импульса $\tilde{k}_l$. А пропагатор $G(\tilde{k}_l)$ зависит только от дробной части $\tilde{k}_l$, так как $G(\tilde{k}_l) = \|\tilde{k}_l\|^{1-a}(1 - \chi(\tilde{k}_l))$. Следовательно, $\mathcal{F}_G$ является константой, не зависящей от p , но зависящей от ε . Отсюда

$$\text{A. R.} : \exp u\varphi^4(\sigma) :^c = \sum_{n=1}^{\infty} \varphi^{2n}(\sigma) b_n(u),$$

где $b_n(u)$ — степенной ряд по u с коэффициентами, зависящими от ε . Здесь

$$\varphi^{2n}(\sigma) = \int \delta(k_1 + \dots + k_{2n}) \prod_{i=1}^{2n} \sigma(k_i) dk_i.$$

При переходе к переменным ξ мы получаем, что

$$\text{A. R.} : \exp(u\varphi^4(\sigma)) :^c = \sum_{j \in D_p} \sum_{n=1}^{\infty} \xi_j^{2n} b_n(u) = \sum_{j \in D_p} f(\xi_j, u).$$

Таким образом, полученная нами ветвь неподвижных точек совпадает с ветвью негауссовских точек, построенных в [1–3]. Заметим, что действие ренормгруппы переводит функцию $f(\xi, u)$ в функцию $\exp\left(\tau\rho(u) \frac{d}{du}\right) \times f(\xi, u)$. В работах [1–3] это действие записывалось через нелинейный интегральный оператор.

Тот факт, что гамильтониан (3.6) в координатном представлении является одночастичным, и объясняет то, что процедура перенормировки не использовалась при построении негауссовских полей. Вообще говоря, при построении таких полей в конечной области как в p -адическом, так и в вещественном случаях проблем с расходимостями, казалось бы, не должно быть. Но в вещественном случае решение уравнений Вильсона в шаре сводится к некоторой итерационной процедуре, которая фактически эквивалентна процедуре перенормировки. Это становится более прозрачным, если вспомнить, что автомодельное поле в шаре является ограничением автомодельного поля во всем пространстве. Но операция ограничения приводит к расходящимся диаграммам, которые и нуждаются в

перенормировках (см. [8]). В иерархической модели аналогичное представление негауссовской ветви не было замечено, поскольку решение уравнений для неподвижной точки лежит в пространстве одночастичных гамильтонианов. В этом случае взаимодействие является квадратичным, а негауссовскую часть естественно трактовать как гамильтониан свободной меры. При этом ренормгрупповое преобразование сводится только к некоторому интегральному преобразованию свободной меры (см. [1–4]).

Недавно авторам стала известна статья В. С. Владимирова и И. В. Воловича [12], в которой обсуждается суперанализ над полем p -адических чисел. Кроме того, после сдачи рукописи в редакцию журнала вышли работы [13–14], в которых обсуждается p -адический аналог амплитуды Венециано.

В заключение авторы выражают благодарность рецензенту за сделанные замечания.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Преобразование ренормализационной группы во всем пространстве сводится к действию скейлингового оператора $\mathfrak{R}_\lambda^a$ и поэтому совпадает со своим дифференциалом. Таким образом, если гамильтониан H задается коэффициентной функцией $h(k_1, \dots, k_m)$, то оператор $\mathfrak{R}_\lambda^a$ переводит его в гамильтониан с коэффициентной функцией $\|\lambda\|^{am/2-m+1}h\left(\frac{k_1}{\lambda}, \dots, \frac{k_m}{\lambda}\right)$. Если коэффициентная функция однородна,

то она задает собственный гамильтониан. В частности, гамильтониану φ^4 отвечает собственное число $\|\lambda\|^{2a-3}$, которое в точке $a=3/2$ обращается в единицу.

Для того чтобы найти собственные функции дифференциала ренормгруппы в шаре, достаточно «спроецировать» собственные функции дифференциала ренормгруппы на шар Z_p (см. [8]). Если гамильтониан H является собственной функцией оператора $\mathfrak{R}_\lambda^a$ во всем пространстве, то гамильтониан $:H:$ будет собственной функцией дифференциала ренормгруппы в шаре с тем же самым собственным числом. Здесь операция двух точек берется по гауссовской «мере» с отрицательной корреляционной функцией $-\delta(k_1+k_2)\|k_1\|^{4-a}(1-\chi(k_1))$.

Литература

- [1] Bleher P. M., Sinai Ya. G. // Commun. Math. Phys. 1973. V. 33. № 1. P. 23–42.
- [2] Блехер П. М. // Тр. Моск. матем. об-ва. 1976. Т. 33. С. 155–222.
- [3] Синай Я. Г. Теория фазовых переходов. М.: Наука, 1980.
- [4] Collet P., Eckmann J.-P. A renormalization group analysis of the hierarchical model in statistical mechanics // Lect. Notes in Phys. V. 74. Berlin – Heidelberg – New York: Springer Verlag, 1978.
- [5] Gawedski K., Kupiainen A. // Commun. Math. Phys. 1985. V. 99. № 2. P. 197–252.
- [6] Боголюбов Н. Н., Ширков Д. В. Введение в теорию квантованных полей. М.: Наука, 1973.
- [7] Вильсон К. Г., Когут Дж. Ренормализационная группа и ϵ -разложение. М.: Мир, 1975.
- [8] Bleher P. M., Missarov M. D. // Commun. Math. Phys. 1980. V. 74. № 3. P. 255–272.
- [9] Bleher P. M. // Commun. Math. Phys. 1982. V. 84. № 4. P. 557–578.
- [10] Серр Ж.-П. Курс арифметики. М.: Мир, 1972.
- [11] Гельфанд И. М., Граев М. И., Пятецкий-Шапиро И. И. Теория представлений и автоморфные функции. М.: Наука, 1966.
- [12] Владимиров В. С., Волович И. В. // ТМФ. 1984. Т. 59. № 1. С. 3–27.
- [13] Волович И. В. // УМН. 1987. Т. 42. В. 4. С. 129–130.
- [14] Волович И. В. // ТМФ. 1987. Т. 71. № 3. С. 337–340.

Казанский государственный
университет

Поступила в редакцию
25.V.1987 г.

P -ADIC QUANTUM FIELD THEORY AND HIERARCHICAL MODELS

Lerner E. Yu., Missarov M. D.

Scalar models of quantum field theory on the p -adic line are formulated and their connection with hierarchical models is established.